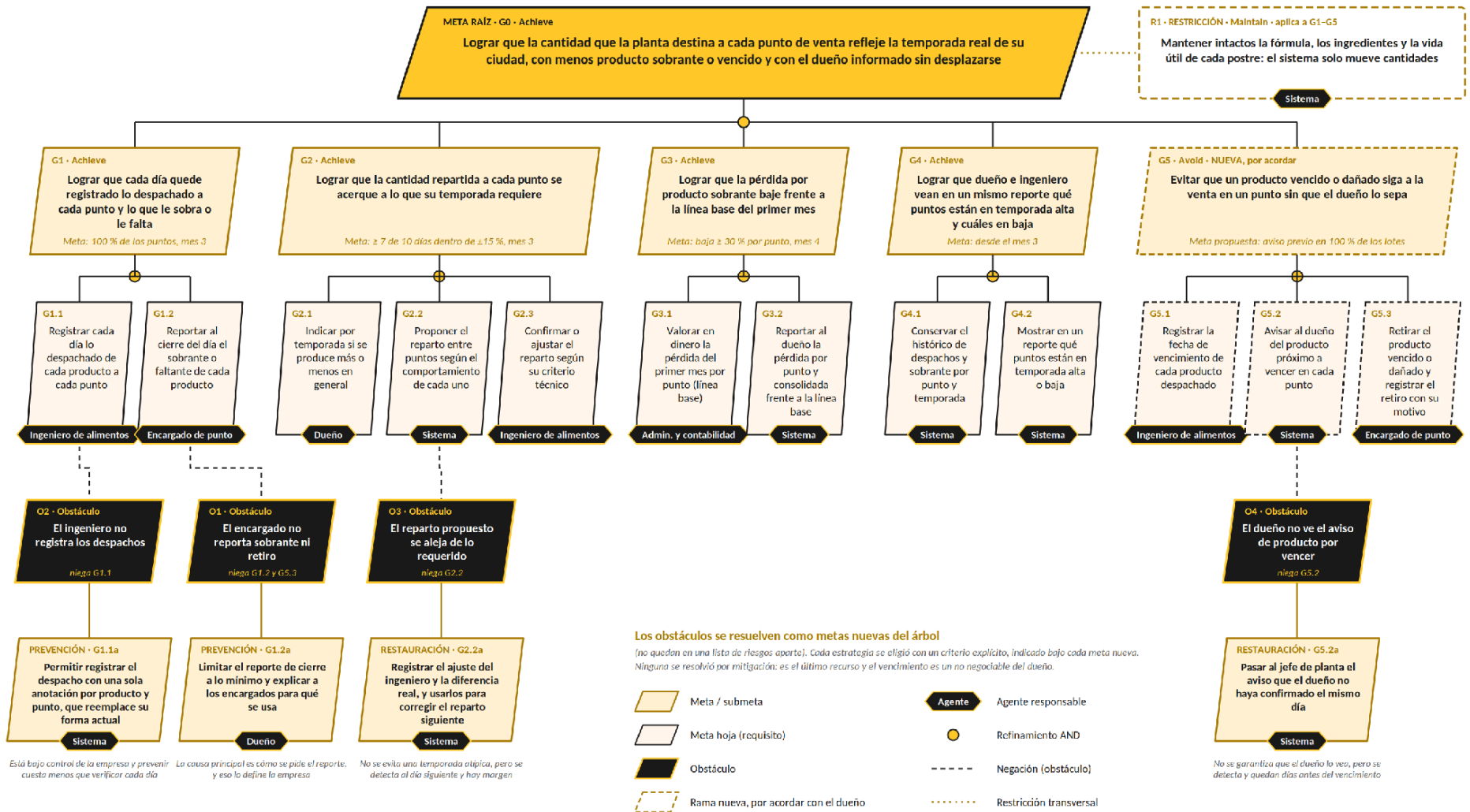


ÁRBOL DE METAS KAOS · INGENIERÍA DE REQUISITOS · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Sistema de planeación de producción por temporada y punto de venta

Proyecto Don Arándano · Derivado del objetivo y los criterios de éxito del acta de constitución (28 de septiembre de 2026) y de lo declarado por el dueño



GUÍA DE LECTURA DEL ÁRBOL

Detalle del árbol de metas

Documento derivado del Acta de constitución del 28 de septiembre de 2026 (patrocinador: dueño de la empresa), de la matriz de poder-interés y del trawling y la guía de entrevista al dueño (Sesión 2). Aplica el método KAOS de la guía de la Sesión 3: refinamiento con «¿cómo?», verificación con «¿por qué?» y análisis de obstáculos.

1. Metas y agentes responsables

ID	Meta (verbo + condición verificable)	Agente	Origen
G0	Lograr que la cantidad que la planta destina a cada punto de venta refleje la temporada real de su ciudad, con menos producto sobrante o vencido y con el dueño informado sin desplazarse.	— (raíz)	Objetivo del acta + prioridad del dueño (vencimiento y visibilidad)
G1	Lograr que cada día quede registrado lo despachado a cada punto y lo que le sobra o le falta: 100 % de los puntos a los 3 meses. (Achieve)	—	Criterio de éxito 1
G1.1	Registrar cada día lo despachado de cada producto a cada punto de venta.	Ingeniero de alimentos / jefe de planta	Alcance: registro de despachos; supuesto 2
G1.2	Reportar al cierre del día el sobrante o faltante de cada producto.	Encargado de punto de venta	Alcance: registro de sobrante o faltante; supuesto 3
G2	Lograr que la cantidad repartida a cada punto se acerque a lo que su temporada requiere: al menos 7 de cada 10 días dentro de ± 15 % (mes 3). (Achieve)	—	Criterio de éxito 2
G2.1	Indicar, para cada temporada, si se produce más o menos en general.	Dueño	Supuesto 1; restricción 4 (la decisión sigue siendo suya)
G2.2	Proponer al ingeniero cómo repartir la cantidad total entre los puntos, según el comportamiento propio de cada uno (reglas simples sobre el histórico).	Sistema	Alcance: apoyo al reparto
G2.3	Confirmar o ajustar la propuesta de reparto según su criterio técnico antes de producir.	Ingeniero de alimentos / jefe de planta	Riesgo 3 del acta (ajuste manual)
G3	Lograr que la pérdida por producto sobrante baje al menos 30 % frente a la línea base del primer mes, por punto (mes 4). (Achieve)	—	Criterio de éxito 3

ID	Meta (verbo + condición verificable)	Agente	Origen
G3.1	Valorar en dinero la pérdida del primer mes por punto y fijarla como línea base.	Administración y contabilidad	Matriz: mide y reporta las pérdidas al dueño
G3.2	Reportar al dueño la pérdida por punto y consolidada frente a la línea base.	Sistema	Alcance: reporte de pérdida
G4	Lograr que el dueño y el ingeniero vean en un mismo reporte qué puntos están en temporada alta y cuáles en baja (desde el mes 3). (Achieve)	—	Criterio de éxito 4
G4.1	Conservar el histórico de despachos y de sobrante o faltante por punto y por temporada.	Sistema	Alcance: histórico
G4.2	Mostrar en un reporte qué puntos están en temporada alta o baja, comparándolos entre sí.	Sistema	Alcance: comparación entre puntos
G5	Evitar que un producto vencido o dañado siga a la venta en un punto sin que el dueño lo sepa. Meta propuesta: aviso previo en el 100 % de los lotes; los días de anticipación se definen con el ingeniero. (Avoid)	—	Nueva, por acordar. Prioridad del dueño en el kick-off
G5.1	Registrar la fecha de vencimiento de cada producto despachado a cada punto.	Ingeniero de alimentos / jefe de planta	Nueva. La fecha ya viene en el rótulo por norma (Res. 5109/2005; por verificar)
G5.2	Avisar al dueño del producto próximo a vencer en cada punto.	Sistema	Nueva
G5.3	Retirar el producto vencido o dañado y registrar el retiro con su motivo.	Encargado de punto de venta	Nueva
R1	Mantener intactos la fórmula, los ingredientes y la vida útil de cada postre: el sistema solo mueve cantidades.	Sistema (y solo el ingeniero puede cambiar una fecha registrada)	Nueva, por acordar. No negociable del dueño

2. Verificación hacia arriba con «¿por qué?»

Meta hoja	¿Por qué queremos esto?	¿Reconstruye la meta padre?
G5.2	Para que el dueño se entere de que un producto está por vencerse sin tener que llegar de sorpresa a un punto.	Sí, es G5: el producto no sigue a la venta sin que el dueño lo sepa.

Meta hoja	¿Por qué queremos esto?	¿Reconstruye la meta padre?
G1.2	Para saber cada día cuánto le sobró o le faltó a un punto sin depender de una llamada.	Sí, es G1. Además alimenta a G2.2, que reparte con esa información.
G2.3	Para que la propuesta del sistema no reemplace el criterio técnico del ingeniero.	Sí, es G2 y respeta la restricción de que la decisión sigue siendo humana.
G3.1	Para tener con qué comparar el ahorro logrado.	Sí, es G3: la baja de 30 % se mide contra la línea base.

Ramas que se descartaron al verificar. «Enviar mensajes por un canal específico al dueño» y «tener una aplicación móvil para los encargados»: al preguntar «¿por qué?» la respuesta es una decisión de diseño, no una meta que reconstruya a la padre. Quedan para la etapa de diseño.

3. Análisis de obstáculos

Obstáculo	Niega	Causas (humana · técnica · entorno)	Estrategia y criterio	Meta nueva (agente)
O1 · El encargado no reporta el sobrante ni el retiro	G1.2 y G5.3	Humana: lo ve como vigilancia o se le olvida. Técnica: hoy no hay un canal simple para reportar. Entorno: el cierre del día es el momento de más movimiento.	Prevención. La causa principal es cómo se pide el reporte, y eso lo define la empresa; prevenir cuesta menos que verificar punto por punto.	G1.2a · Limitar el reporte de cierre a lo mínimo y explicar a los encargados para qué se usa. (Dueño)
O2 · El ingeniero no registra los despachos	G1.1	Humana: lo ve como una carga adicional a su forma de trabajo (riesgo 2 del acta). Técnica: tendría que anotar dos veces. Entorno: despacho apurado en temporada alta.	Prevención. Si el registro reemplaza su forma actual de anotar en vez de sumarse, la causa desaparece.	G1.1a · Permitir registrar el despacho con una sola anotación por producto y punto, que reemplace su forma actual. (Sistema)
O3 · El reparto propuesto se aleja de lo requerido	G2.2	Humana: el dueño cambia su decisión de temporada a mitad de camino. Técnica: histórico incompleto en las primeras semanas (riesgo 1). Entorno: temporada atípica (riesgo 3).	Restauración. No se evita una temporada atípica ni la falta inicial de histórico, pero se detecta al comparar con el sobrante o faltante del día siguiente y hay margen para corregir.	G2.2a · Registrar el ajuste del ingeniero y la diferencia real, y usarlos para corregir el reparto siguiente. (Sistema)
O4 · El dueño no ve el aviso de producto por vencer	G5.2	Humana: está visitando puntos y no revisa. Técnica: el aviso llega por un canal que usa poco (usa pocas herramientas de software). Entorno: zonas con poca señal.	Restauración. No se garantiza que el dueño lo vea, pero sí detectar que no lo confirmó, y el aviso se da con días de anticipación al vencimiento.	G5.2a · Pasar al jefe de planta el aviso que el dueño no haya confirmado el mismo día. (Sistema)

Por qué ninguna se resolvió por mitigación. Es el último recurso (aceptar el incumplimiento y reducir el daño), y aquí la meta viene de un no negociable del dueño: que no se venda producto vencido. Debilitarla no es una opción.

Supuestos para validar con el equipo y el dueño

1. **G5 y R1 no están en el acta.** Agregarlas al alcance y a las restricciones requiere acuerdo con el dueño, y se negocian en la Sesión 4. El detalle de los cambios propuestos está en el Anexo B de la guía de entrevista.
2. **G3.1** asigna la línea base a Administración y contabilidad, según la matriz. Hay que confirmar quién mide hoy la pérdida (el propio dueño, un contador externo u otra persona).
3. **G1.2 y G5.3** dependen del supuesto 3 del acta: que cada punto tenga alguien que pueda reportar. Se verifica en la entrevista a los encargados.
4. **Faltan definiciones** que solo el ingeniero de alimentos puede dar: cuántos días antes de vencer se avisa (G5.2) y qué se considera producto «dañado» (G5.3).
5. **Fuera del árbol:** la temperatura durante el transporte de los productos con lácteos afecta el vencimiento, pero el transporte está fuera de alcance. Queda como duda para el ingeniero de alimentos.

Este documento se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/, por pull request desde una rama propia, con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar. Si usaron IA para redactar o para generar el diagrama, declárenlo e indiquen qué verificaron a mano.